

2011 年烟台市初中学生学业考试

化 学 试 题

同学们好：

通过初中阶段的学习，你的收获一定很多。请你仔细审题，认真答卷，将你的收获展示出来。

本试题分 I 卷和 II 卷两部分，I 卷为选择题，II 卷为非选择题。满分 100 分。考试时间 90 分钟。

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 O 16 Na 23 S 32 Cl 35.3 Cu 64

I 卷(选择题，共 30 分)

注意事项：

请考生将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上。每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑，如要改动，必须用橡皮擦干净，再选涂其它答案。考试结束后，只交答题卡和 II 卷。

一、选择题(本题包括 10 个小题，每小题 1 分，共 10 分。每小题只有一个选项符合题意)

1. 为纪念化学学科所取得的成就以及对人类文明的贡献，联合国将 2011 年定为“国际化学年”。下列对化学学科的认识中错误的是

- (A)化学为人类研制了新材料 (B)化学的发展导致了生态环境的恶化
(C)化学为人类提供了新能源 (D)化学已成为生命科学的重要基础

2. “低碳生活”倡导我们在生活中所耗用的能量、材料要尽量减少，从而减低二氧化碳的排放量。下列做法不符合“低碳生活”理念的是

- (A)教科书循环使用
(B)多用电子邮箱、QQ 等即时通讯工具
(C)夏天为了更凉快，把室内空调温度设置到很低
(D)提倡乘坐公共交通工具、骑自行车或步行等出行方式

3. 我们的生活离不开水。下列有关水的认识中错误的是

- (A)自然界中的水都是混合物
(B)可用肥皂水来区分硬水和软水
(C)使用无磷洗衣粉有利于保护水资源
(D)电解水时，正极产生的气体是氢气

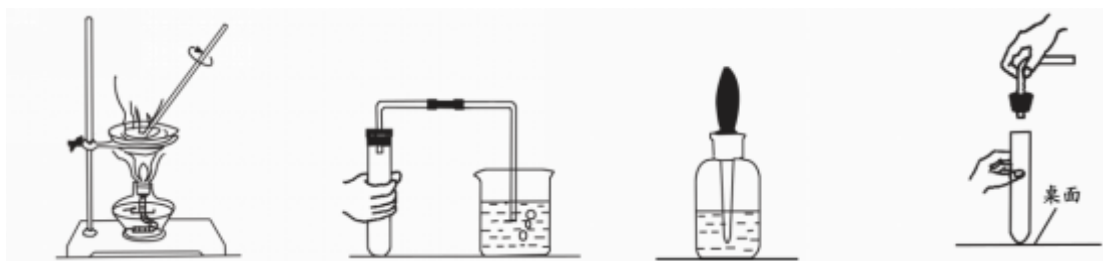
4. 下列关于氧气的说法中错误的是

- (A)工业上可以利用分离液态空气法制氧气
(B)氧气可以支持燃烧，说明氧气具有可燃性
(C)氧气供给呼吸，它和体内物质反应，释放能量，维持生命活动
(D)夏天鱼池内开启增氧泵，是因为温度升高，氧气在水中溶解量减少

5. 洗涤在生活、生产中不可缺少。下列洗涤方法中利用了乳化原理的是

- (A)用汽油洗去手上的油污 (B)用洗洁精洗去餐具上的油污
(C)用酒精洗去试管中的碘 (D)用稀盐酸洗去铁制品表面的铁锈

6. 下列实验操作中错误的是



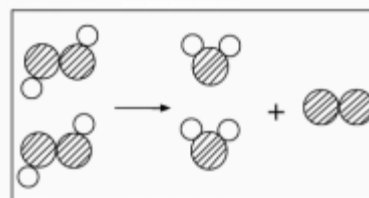
- (A)蒸发结晶 (B)检查气密性 (C)滴管用后不洗涤直接插回原瓶 (D)塞紧橡皮塞

7. 建立宏观与微观的联系是化学独特的思维方式。下列对于宏观现象的微观解释中错误的是

- (A)变瘪的乒乓球放入热水中能鼓起来，是因为分子受热膨胀变大
(B)氧气加压后变成液氧，是因为分子间的间隔变小
(C)不同的花儿有不同的香味，是因为不同的分子性质不同
(D)非吸烟者受到被动吸烟的危害，是因为分子在不断地运动

8. 下图为某反应的微观示意图，不同的球代表不同元素的原子。下列说法中错误的是

- (A)该反应的反应物可能属于氧化物
(B)不考虑反应条件时，该图示可以表示双氧水制取氧气的反应



- (C)该反应类型为分解反应
(D)该反应生成物都属于化合物

9. 化学与人体健康的关系十分密切。下列做法中不会危及人体健康的是

- (A)用甲醛浸泡海产品保鲜 (B)用过量添加剂增白面粉
(C)用小苏打做糕点的疏松剂 (D)用工业盐亚硝酸钠腌渍鱼肉

10. 下列对某一主题的知识归纳，有错误的是

(A)化学与安全	(B)化学与健康
重金属中毒——喝鲜牛奶、豆浆等解毒 煤气泄漏——关闭气阀、严禁烟火	糖类、油脂——组成元素相同 缺铁——会引发缺铁性贫血
(C)化学与生活	(D)化学与材料
蛋白质、淀粉——用碘溶液来鉴别 纯棉织物、纯毛织物——用灼烧闻气味来鉴别	水泥、玻璃——都属于硅酸盐材料 玻璃钢、铝合金——都属于复合材料

二、选择题(本题包括 10 个小题，每小题 2 分，共 20 分。每小题有一个或两个选项符合题意。若有两个答案，漏选 1 个扣 1 分，错选则不得分)

11. 今年央视“3·15”特别节目曝光，某品牌肉制品中含有有毒物质瘦肉精。某种瘦肉精的化学式为 $C_{10}H_{19}Cl_3N_2O$ ，下列有关该瘦肉精的说法中正确的是

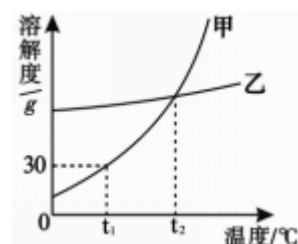
- (A)该瘦肉精由 12 个碳原子、19 个氢原子、3 个氯原子、2 个氮原子和 1 个氧原子构成
- (B)该瘦肉精分子中含有氮分子
- (C)该瘦肉精由碳、氢、氯、氮、氧五种元素组成
- (D)该瘦肉精是有机物

12. 铁及其合金在生产、生活中应用广泛。下列关于铁及其合金的说法中正确的是

- (A)铁是地壳中含量最丰富的金属元素
- (B)不锈钢的抗腐蚀性好，可用于制造医疗器械
- (C)铁丝能在氧气中剧烈燃烧、火星四射，生成氧化铁
- (D)铁生锈是铁与空气中的氧气、水发生缓慢氧化的过程

13. 下图是甲、乙两种物质(不含结晶水)的溶解度曲线。下列说法中正确的是

- (A)甲的溶解度大于乙的溶解度
- (B) $t_1^{\circ}\text{C}$ 时，50g 甲的饱和溶液中有 15g 甲
- (C) $t_2^{\circ}\text{C}$ 时甲的饱和溶液降温至 $t_1^{\circ}\text{C}$ 变为不饱和溶液
- (D)当甲中含有少量乙时，可以用降温结晶的方法提纯甲



14. 下列有关溶液及其性质的说法中错误的是

- (A)海水的凝固点比水低
- (B)溶液和浊液特征的不同主要与物质分散在液体中的颗粒大小有关
- (C)一定温度下，物质的溶解度随水的量的变化而变化
- (D)食盐水能导电是因为食盐水中含有较多自由移动的离子

15. 物质的性质决定其用途。下列有关物质性质和用途的说法中错误的是

- (A)烧碱显碱性——可以中和酸性土壤
- (B)氮气性质比较稳定——可充入食品包装袋中防腐
- (C)铜片能导电——可作电极
- (D)干冰升华吸收热量——可用于人工降雨

16. 根据右表提供的信息，下列判断正确的是

- (A)元素所在的周期数等于其原子的电子层数
- (B)钠离子核外有三个电子层
- (C)第二、三周期元素的原子从左至右最外层电子数逐渐增多

- (D)在化学变化中镁元素容易失去最外层 2 个电子形成镁离子，其离子符号是 Mg^{+2}

第一周期	1 H (+1) 1		
第二周期	3 Li (+3) 2 1	4 Be (+4) 2 2	5 B (+5) 2 3
第三周期	11 Na (+11) 2 8 1	12 Mg (+12) 2 8 2	13 Al (+13) 2 8 3

17. 下列比较金属活动性强弱的实验设计、现象和结论均正确的是

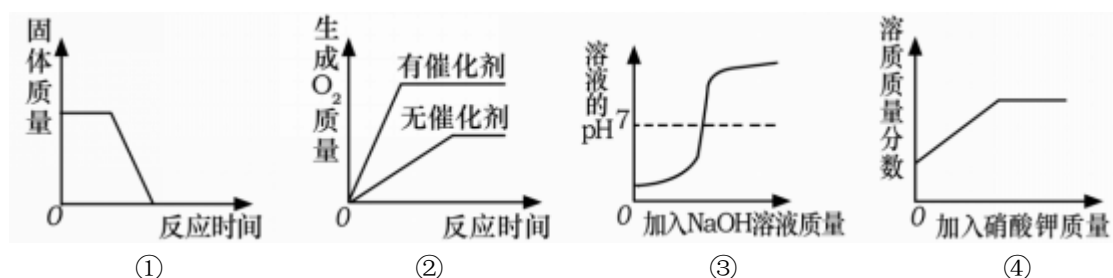
选项	实验设计	现象	结论(金属的活动性)
A	将铝丝放入硫酸铜溶液中	无现象	$\text{Cu} > \text{Al}$
B	分别将相同形状的镁条和铝条点燃放入盛氧气的集气瓶中	镁条燃烧得更剧烈	$\text{Mg} > \text{Al}$
C	分别将锌粉与铁丝放入相同浓度的稀盐酸中	锌粉产生气泡的速率比铁丝快	$\text{Zn} > \text{Fe}$
D	分别将铁丝与铜丝放入相同浓度的稀盐酸中	铁丝表面产生气泡，铜丝无现象	$\text{Fe} > \text{Cu}$

18. 下列实验能达到目的的是



- (A)①验证可燃物燃烧的条件 (B)②检验铵态氮肥
(C)③检验 CO_3^{2-} 的存在 (D)④用水吸收 CO

19. 下列四个图像能正确反映其对应实验操作的是



- (A)①高温煅烧一定质量的石灰石
(B)②用等质量、等浓度的双氧水分别制取氧气
(C)③向一定体积的稀盐酸中逐滴加入氢氧化钠溶液
(D)④某温度下，向一定量饱和硝酸钾溶液中加入硝酸钾晶体

20. 除去下列物质中混有的杂质，所选用的试剂及操作方法均正确的是

	物质	杂质	除杂质选用的试剂和操作方法
A	CO_2	CO	通入 O_2 ，点燃
B	二氧化碳	氯化氢气体	通过氢氧化钠溶液
C	$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 溶液	AgNO_3 溶液	加入过量的铜粉，过滤
D	碳酸钙	氯化钙	加入足量的水溶解，过滤、洗涤、干燥

2011 年烟台市初中学生学业考试

化 学 试 题

题 号	三	四	五	总分
得 分				

II 卷(非选择题, 共 70 分)

注意事项: 答卷前先将密封线内的项目填写清楚。

三、填空与简答题(本题包括 6 个小题, 共 38 分)

21. (5 分)美丽的烟台, 以红(苹果、樱桃之都)、金(黄金之都)、绿(生态之都)、紫(葡萄酒之都)、蓝(魅力港城)五种颜色来展现自身的个性魅力。

(1)苹果、樱桃等水果可以为人体提供_____，以预防坏血病。

(2)金的构成微粒是_____。

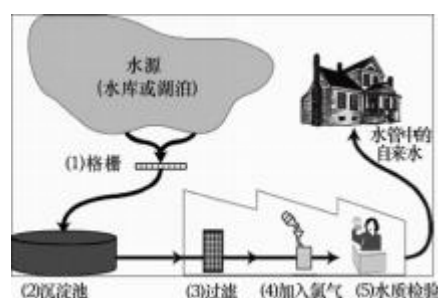
(3)近几年来, 我市空气质量状况基本达到优或良。优、良是指空气质量级别_____(填“ $\geq$ ”或“ $\leq$ ”)II 级。

(4)葡萄树受到病菌的侵害时, 常喷洒波尔多液。配制波尔多液时, 不能用铁制容器, 请用化学方程式表示其原因_____。

(5)青烟威荣城际铁路的建成, 将使得魅力港城的出行更为方便。铁路建设需要大量的钢铁, 在炼铁高炉中将赤铁矿还原为铁的主要化学方程式是_____。

22. (4 分)2011 年世界水日的主题是“城市用水: 应对都市化挑战”。右图表示某市饮用水的净化过程, 请回答下列问题:

(1)地下水中的细菌和颗粒等杂质比湖水、河水等地表水中的少, 请说出一个原因_____。



(2)在图中的沉淀池中, 除了用静置的方法外, 还可以用_____方法使水更干净。

(3)水质检验后, 如果自来水在传输过程中存在细菌污染, 人们在家中饮用该水之前应该如何处理?_____。

(4)野炊时, 如果要初步过滤浑浊的河水用于煮饭, 怎样用身边的物品(饮料瓶、手绢、细沙、小卵石等)制作一个简易净水器。在右侧的空白处用图示或文字表示均可。

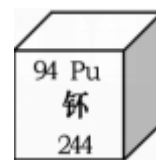
23. (8分)2011年3月11日下午,日本宫城县发生里氏9.0级大地震,引发的海啸导致福岛核电站发生重大核事故。

(1)核电站中核燃料铀或钚在中子的撞击下,原子核发生分裂,产生钡、氙、碘、铯、锶等原子和一些粒子及射线,同时释放大量的能量,这些能量可用于驱动汽轮机发电。

①从物质的变化上看,核变化与化学变化的相同点是_____;
从原子的变化上看,核变化与化学变化的不同点是_____。

②右图为元素周期表中钚元素的相关信息,下列说法正确的是_____。

- A. 钚是金属元素 B. 钚原子核外有94个电子
C. 钚元素的中子数94 D. 钚的相对原子质量为244g

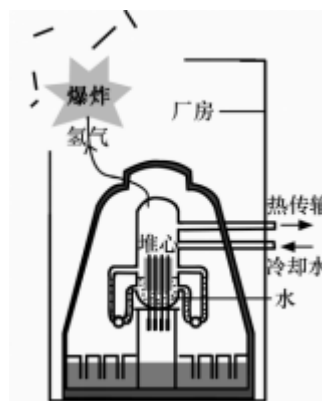


(2)下图为核电站爆炸事故模拟图。海啸使冷却水不能循环,核燃料产生的衰变热把水变成水蒸气,堆心中包裹核燃料的锆合金无法被冷却,暴露在水蒸气中,当温度超过1200℃时,锆(Zr)与水蒸气发生反应,生成氧化锆(ZrO_2)和氢气。大量的高温氢气进入厂房,与厂房内的空气接触发生了爆炸。

①锆(Zr)与水发生反应产生氢气的化学方程式为_____。

②进入厂房的氢气为什么发生的是爆炸,而不是平静燃烧? _____。

③我省石岛湾核电站将采用氦气代替水作冷却剂和热传输物质,这样做有什么优点? _____。



(3)针对日本核泄漏事故给人类带来的灾难,有同学提出如下看法:“科学技术给人类进步带来了贡献,也带来了灾难,可见,科学技术对人类发展并没有太大意义。”你是否同意此看法,请谈谈你的观点。 _____。

24. (7分)今年地球日主题为:“珍惜地球资源,转变发展方式”。为减少化石燃料的使用,降低污染,各国都在积极进行技术创新。

(1)近日,美国科学家发明了一种“发电叶子”,将这种叶子放入水中,在太阳光照射下,叶子中的催化剂会将水分解成氢气和氧气储存在氢氧燃料电池中,再转化为电能,供家庭用电需求。①整个过程中都发生了哪些形式的能量转化?_____。



②“发电叶子”产生氢气、氧气的化学方程式为_____。

(2)我国积极改进风电技术,扩大风电使用,并配套大型储能设备——“全钒液流”储能电池,以保证稳定供电。①与煤炭火力发电相比,风力发电的优点是_____。



②“全钒液流”储能电池在充电时,电池中的 VO^{2+} 会变成 VO_2^+ ,这个过程中钒元素(V)的化合价由_____价变为_____价。

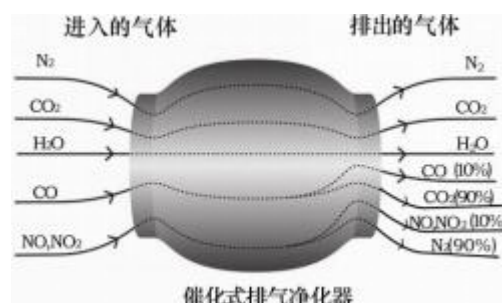
(3)为了降低汽车排放的尾气对空气的污染，现在的大部分汽车都安装了催化式排气净化器。下图列举的是几种气体在净化器中转换前后的变化。

①根据下图所提供的信息，举例说明催化式排气净化器是如何降低汽车尾气污染的。

_____。

②气体在催化式排气净化器里面发生了化学变化。请用原子、分子的知识概括化学变化的实质_____。

③为了使汽车尾气的污染更小，研究催化式排气净化器的专家们还要注意什么问题。_____。

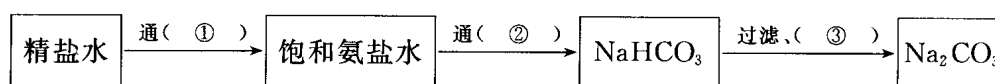


25. (9分)21世纪是海洋开发与利用的世纪。烟台的“十二五”规划确立了“蓝色经济”发展战略，海洋化学资源的综合利用将是重点发展领域之一。

(1)海水淡化：蒸馏法淡化海水是利用海水中各成份的_____不同分离出淡水；高压反渗透膜法淡化海水是利用海水中各成份的_____不同分离出淡水。

(2)制盐：①制粗盐。从卤水中提取粗盐用的结晶方法是_____。②粗盐纯化。粗盐中含有泥沙、硫酸镁、氯化钙等杂质。将粗盐溶于水，然后通过如下操作即可得到较纯的氯化钠：a 过滤。b 加过量的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液；c 加适量的盐酸；d 加过量的 Na_2CO_3 溶液；e 蒸发。正确的操作顺序是_____ (填字母)。

(3)制碱：氨碱法制纯碱的流程图如下：



完成图中“()”的内容：①_____；②_____；③_____。

(4)制镁：工业上一般用电解熔融状态的氯化镁制金属镁，若以卤水(含有硫酸镁、氯化钠和氯化钙)为起始原料来制取金属镁，请画出制镁的流程图。

26. (5分)无土栽培是利用营养液栽培作物的一种方法。

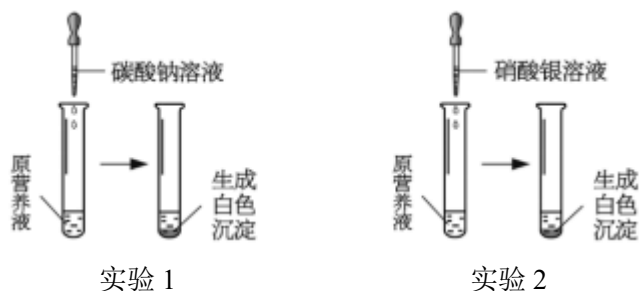
(1)下列化学肥料中属于复合肥的是_____ (填序号)。

①硝酸铵 ②磷酸二氢铵 ③硝酸钾 ④硫酸钾

(2)某同学要在实验室配制 150g 溶质质量分数为 2% 的硝酸钾溶液，需要硝酸钾的质量为_____g。

(3)现有一种无色的营养液，可能由 KNO_3 、 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 、 K_2CO_3 、 KCl 中的一种或几种物质组成，为探究其成分，某同学设计并完成了如下图所示的实验。



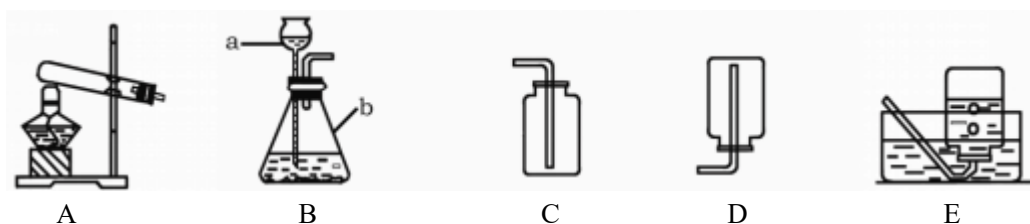


根据以上实验，请你进行有关推断。

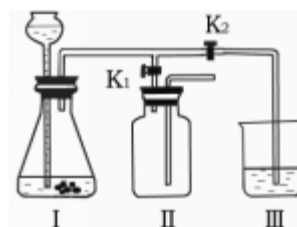
- ①由实验 1 可确定原营养液中一定没有的物质是_____；
- ②根据实验 1、实验 2 推测原营养液的组成可能有_____种情况；
- ③若测得原营养液中 K^+ 和 Cl^- 的数目之比为 1:1，则原营养液的组成中的溶质是_____

四、实验题(本题包括 3 个小题，共 22 分)

27. (7 分)某化学兴趣小组利用下图装置探究制取气体的原理、方法及性质。结合装置图，回答下列问题：



- (1)写出图中标号仪器的名称：a _____，b _____。
- (2)用双氧水和二氧化锰制取氧气时，可选用的发生装置是_____ (填上字母)，可选用 C 装置收集氧气，其原因是_____。
- (3)实验室常用氯化铵固体与碱石灰固体共热来制取氨气(NH_3)，应选择的发生装置是_____ (填上字母)。
- (4)该小组设计了如下图所示的实验装置，既可用于制取气体，又可用于探究物质性质。
 - ①当打开 K_1 、关闭 K_2 时，利用 I、II 装置，可进行的实验是 _____ (填字母)。
 - a. 大理石与稀盐酸反应制取二氧化碳
 - b. 锌与稀硫酸反应制取氢气
 - ②当打开 K_2 、关闭 K_1 时，可以利用工、III 装置制得二氧化碳并验证其性质。实验室制取二氧化碳的化学方程式是_____；若要证明二氧化碳能与水发生反应，应向烧杯的水中加入_____。



28. (8 分)某兴趣小组发现一袋腌制松花蛋的泥料，配料表上的成分是氧化钙、纯碱和食盐。他们要探究在腌制松花蛋过程中都有哪些物质对鸭蛋起作用。于是取少量泥料在水中溶解，充分搅拌后过滤，取滤液探究其成分。

【猜想与假设】他们都认为滤液中一定有 NaCl 和 NaOH 。生成氢氧化钠的化学方程式为_____。 对其他成分他们分别做出了如下猜想：

小亮猜想：还可能有 Na_2CO_3

小强猜想：还可能有 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 Na_2CO_3

你认为谁的猜想是错误的_____，理由是_____。
你还能做出的猜想是：还可能有_____。

【活动与探究】小亮取一定量的滤液于试管中，向其中滴加了几滴稀盐酸，振荡，没有气泡，于是他得出结论：没有 Na_2CO_3 。

请你选择 CO_2 以外的物质，设计一个实验方案验证你的猜想。

实验步骤	现象及相应结论

【反思】小强认为小亮的结论不严密，理由是_____。

29. (7 分)小华同学用排水法收集了一大瓶沼气池中气体(图 1 中的 A)，为了弄清它的成分，进行了有关实验。请你与他一起完成以下探究活动：

【对气体猜想】猜想 I：全部是 CH_4 ； 猜想 II：全部是 CO ；

猜想 III：是 CO 和 CO_2 的混合气体； 猜想 IV：是 CH_4 和 CO_2 的混合气体。

【实验和推断】将 A 中的气体依次通入 B、C 中，在 D 处点燃。

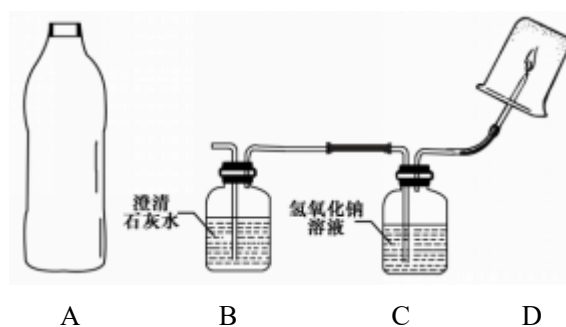


图 1

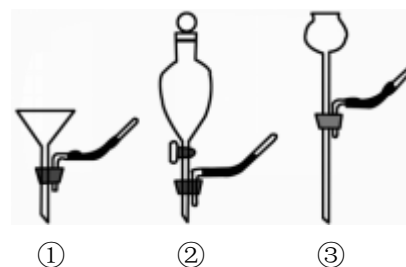


图 2

(1)要将 A 中的气体通入后面的装置中，应选图 2 中的_____ (填序号)“注水装置”。

(2)若 B 中石灰水变浑浊，则说明 A 中的气体中含有_____气体。

(3)装置 C 作用是_____。

(4)若 D 处倒扣的是涂有澄清石灰水的烧杯，出现浑浊，且 B 中无明显现象，则“猜想_____”可能成立；若 D 处倒扣的是干冷的大烧杯，杯壁有水雾出现，有同学认为“猜想 I、IV”可能成立，另有同学认为此现象不能证明收集到的气体中一定含有 CH_4 ，理由是_____；要排除这种干扰可采取的措施是_____。

(5)采取(4)中的排除干扰措施后：若 D 处分别倒扣干冷的烧杯和涂石灰水的烧杯，分别出现水雾和浑浊，且 B 中也出现浑浊，则证明“猜想_____”成立。

五、计算题(本题包括 2 个小题，共 10 分)

30. (4 分)低钠盐适合患有高血压、肾病、心脏病的患者服用，苹果酸钠盐($\text{C}_4\text{H}_5\text{O}_5\text{Na}$)是低钠盐的一种。请回答：

(1)苹果酸钠盐的相对分子质量是_____。

(2)苹果酸钠盐中各元素的质量比为 $\text{C}:\text{H}:\text{O}:\text{Na}=\rule{1.5cm}{0.4pt}$ 。

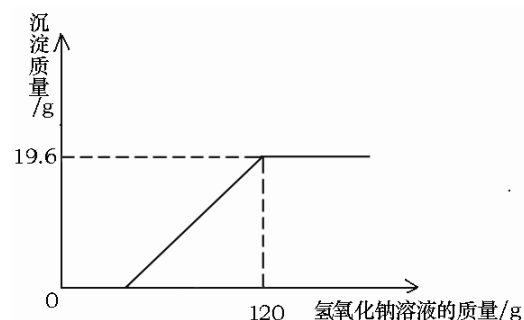
(3)若某病人每天食用 5.85g 苹果酸钠盐，比食用相同质量的食盐(NaCl)少摄入钠元素多少克?(计算结果保留一位小数)

31. (6 分)某环保小组监测到一湿法冶铜厂排放的废水中含有硫酸和硫酸铜两种污染物，为测定该废水中各污染物的含量，给冶铜厂提供处理废水的参考，环保小组的同学进行了以下实验。取废水 500g，向其中加入溶质质量分数为 20% 的氢氧化钠溶液。测得沉淀质量与所加入的氢氧化钠溶液的质量关系如下图：

根据所得数据计算：

(1)500g 该废水中硫酸铜的质量。

(2)该废水中硫酸的溶质质量分数。



2011 年烟台市初中学生学业考试

化学试题参考答案及评分意见

本答案的评分标准供阅卷评分使用。考生若写出其它正确答案，可参照评分标准给分。

I 卷(选择题, 30 分)

一、选择题: 每小题 1 分, 共 10 分。

1. B 2. C 3. D 4. B 5. B 6. D 7. A 8. D 9. C 10. D

二、选择题: 每小题 2 分, 共 20 分。每小题有 1 个或 2 个选项符合题意。若有 2 个答案的, 错选 1 个不得分。漏选 1 个扣 1 分。

11. CD 12. BD 13. D 14. C 15. A 16. AC 17. BD 18. A 19. C 20. CD

II 卷(非选择题, 70 分)

三、填空与简答: (共 38 分, 除特殊标注外, 每空 1 分)

21. (5 分)(1)维生素 C (2)金原子(或原子、Au) (3)≤新课标第一网

(4) $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ (5) $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$

22. (4 分)(1)地下水经过了沙石、土壤等的过滤(或地表水易被污染等其他合理答案也可)
(2)加明矾(或池底铺沙砾等其他合理答案也可) (3)加热煮沸(或加漂白粉等其他可在家中进行的合理方法也可) (4)在切去底部、倒置的饮料瓶中, 由下至上依次加入手绢、细沙和小卵石(或画图等其他合理答案也可)

23. (8 分)(1)①都产生新物质 核变化是原子发生了变化, 而化学变化原子本身不变

②AB (2)① $\text{Zr} + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{高温}} \text{ZrO}_2 + 2\text{H}_2$ ②要点一: 氢分子和氧分子大量接触反应

要点二: 有限空间(2 分) ③氢气的化学性质稳定, 不会和铅发生反应生成氢气

(3)不同意, 只要人类正确使用科学技术, 就能给人类的发展带来贡献, 尽量避免其危害(其他合理答案也可)。

24. (7 分)(1)①太阳能→化学能→电能 ② $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{光、催化剂}} 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$

(2)①风能是可再生能源(或使用风能不会产生污染空气的有害气体等其他合理答案也可)
②+4 +5(共 1 分)

(3)①CO 经过净化器后有 90% 的 CO 转化成 CO_2 (其他合理答案也可) ②化学变化中分子分成原子, 原子重新组合 ③提高 CO 转化为 CO_2 、氮氧化物转化为氮气的比例(或把产生的 CO_2 收集起来, 而不是直接排放到大气中等其他合理答案也可)

25. (9 分)(1)沸点 颗粒大小 (2)蒸发结晶 bdace(过滤可重复使用)

(3)① NH_3 ② CO_2 ③加热(或热解)

(4)

卤水

 $\xrightarrow{\text{石灰乳}}$

氢氧化镁

 $\xrightarrow{\text{盐酸}}$

氯化镁

 $\xrightarrow{\text{通电}}$

镁

 (2 分, 写出中间两步即给分)

26. (5分)(1) ②③ (2) 3 (3) ①K₂CO₃ ②2 ③KCl、Ca(NO₃)₂

四、实验题：(共 22 分，除特殊标注外，每空 1 分)

27. (7分)(1)长颈漏斗 锥形瓶(共 1 分) (2)B 氧气的密度比空气大
(3)A (4)①b ②CaCO₃+2HCl=CaCl₂+H₂O+CO₂↑ 石蕊试液

28. (8分)【猜想与假设】Na₂CO₃+Ca(OH)₂=CaCO₃↓+2NaOH 小强
Na₂CO₃和Ca(OH)₂不能共存 Ca(OH)₂

【活动与探究】取少量滤液于试管中，向其中加入碳酸钠溶液 若产生白色沉淀，则证明滤液中有Ca(OH)₂；若不产生白色沉淀，则证明滤液中没有Ca(OH)₂(其他合理答案也可)。

【反思】滴加盐酸量很少，在氢氧化钠未反应完之前，不会产生气泡。

29. (7分)(1)② (2)CO₂ (3)除去气体中的CO₂ (4)I、II 气体通过B、C装置时，会带入水蒸气(或A中导出的气体本身可能含有水蒸气) 在点燃前将气体先通过干燥装置 (5)IV

五、计算题：(共 10 分)

30. (4分)(1)156(1分) (2)48:5:80:23(1分)

(3)5.85gNaCl中钠元素的质量为 $5.85\text{g} \times (23/58.5) \times 100\% = 2.3\text{g}$

5.85gC₄H₅O₅Na中钠元素的质量为 $5.85\text{g} \times (23/156) \times 100\% = 0.86\text{g}$

5.85gNaCl比等质量的C₄H₅O₅Na多的钠元素的质量为 $2.3\text{g} - 0.86\text{g} = 1.4\text{g}$ (2分)

答：该病人每天食用5.85g苹果酸钠盐比食用相同质量的NaCl少摄入钠元素1.4g。

31. (6分)解：设500g废水中CuSO₄的质量为x，与CuSO₄反应的NaOH溶液的质量为y，500g该废水中H₂SO₄的质量为z。

CuSO₄+2NaOH=Cu(OH)₂↓+Na₂SO₄(1分)

160 80 98

x y×20% 19.6g

$$\frac{160}{x} = \frac{98}{19.6\text{g}} \quad \frac{80}{y \times 20\%} = \frac{98}{19.6\text{g}}$$

x=32g(1分) y=80g(1分)

H₂SO₄+2NaOH=Na₂SO₄+2H₂O(1分)

98 80

z (120g - 80g)×20%

$$\frac{98}{z} = \frac{80}{(120\text{g} - 80\text{g}) \times 20\%}$$

z=9.8g(1分)

废水中硫酸的质量分数为 $9.8/500\text{g} \times 100\% = 1.96\%$ (1分)

答：500g该废水中CuSO₄的质量是32g，该废水中硫酸的质量分数为1.96%。